



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
КАФЕДРА СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ И
УПРАВЛЕНИЯ

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ №2

«Разработка консольного приложения с применением ООП»

ДИСЦИПЛИНА: «Архитектура автоматизированных систем обработки информации и управления»

Выполнил: студент гр. ИУ5-22Б

(Подпись) (Мещеряков И. О.)
(Ф.И.О.)

Проверил:

(Подпись) (Гапанюк Ю.Е.)
(Ф.И.О.)

Дата сдачи (защиты):

Результаты сдачи (защиты):

- Балльная оценка:
- Оценка:

Москва, 2026 г

Целью данной работы является разработка консольного приложения на языке программирования C# с использованием объектно-ориентированного подхода и базы данных SQLite для хранения, обработки и анализа данных. В процессе выполнения задания необходимо было реализовать полноценную архитектуру приложения, включающую классы-модели, работу с базой данных, пользовательский интерфейс в виде консольного меню и механизм формирования отчётов.

В качестве предметной области был выбран вариант 20 – «Проекты и задачи». Данная предметная область описывает взаимодействие между проектами и задачами, которые в них выполняются. Основной особенностью является связь типа «один ко многим», при которой один проект может содержать несколько задач, а каждая задача относится только к одному проекту.

Для реализации данной модели была разработана структура базы данных, включающая две таблицы: `projects` и `tasks`. Таблица `projects` является справочной и содержит информацию о проектах, включая уникальный идентификатор и название. Таблица `tasks` является основной и хранит данные о задачах: идентификатор задачи, внешний ключ, связывающий задачу с проектом, название задачи и трудоёмкость в человеко-часах. Связь между таблицами реализована через внешний ключ `project_id`, который ссылается на поле `project_id` таблицы `projects`. Такая структура обеспечивает целостность данных и позволяет выполнять объединённые запросы.

Особое внимание было уделено ограничениям данных. Для числового поля `hours`, представляющего трудоёмкость задачи, было введено ограничение: значение не может быть отрицательным. Данная проверка реализована на уровне модели данных с использованием свойства с `set-аксессором`, генерирующим исключение `ArgumentException` при попытке присвоения некорректного значения.

Для представления сущностей предметной области были реализованы классы `Project` и `TaskItem`. Каждый класс содержит свойства, соответствующие полям таблицы, конструкторы (с параметрами и по умолчанию) и переопределённый метод `ToString()` для удобного вывода информации. Использование свойств вместо обычных полей позволяет инкапсулировать данные и реализовать дополнительную логику, например проверку корректности значений.

Работа с базой данных реализована в отдельном классе `DatabaseManager`, который инкапсулирует все операции взаимодействия с `SQLite`. В данном классе реализованы методы для создания таблиц, импорта данных из CSV-файлов, получения списка записей, добавления новых записей, обновления, удаления и поиска по идентификатору. Также в классе предусмотрены методы для выполнения произвольных SQL-запросов (используемых при построении отчётов), фильтрации задач по проекту (дополнительное задание группы Г) и экспорта данных в CSV (дополнительное задание группы Б). Такой подход позволяет отделить логику работы с базой данных от остальной части приложения и делает код более структурированным и удобным для сопровождения.

Пользовательское взаимодействие с программой реализовано через консольное меню, работающее в цикле. Меню предоставляет пользователю возможность просматривать список проектов и задач, добавлять новые задачи, редактировать и удалять существующие, а также вызывать отчёты. При добавлении задачи сначала показывается список проектов для выбора внешнего ключа. При редактировании пользователь может оставить поле без изменений, нажав `Enter`. Ввод данных сопровождается проверкой корректности (например, с помощью `int.TryParse`), что предотвращает ошибки выполнения программы и повышает её устойчивость.

Для формирования отчётов был реализован класс `ReportBuilder`, использующий паттерн `Fluent Interface`. Данный паттерн позволяет

настраивать параметры отчёта в виде цепочки вызовов методов, где каждый метод возвращает текущий объект (this). В результате формируется гибкий и удобный механизм построения отчётов. Внутри класса используется выполнение SQL-запроса через DatabaseManager, после чего результат форматируется в строку с помощью StringBuilder. Реализованы как промежуточные методы (Query, Title, Header, ColumnWidths), так и терминальные (Build, Print).

В рамках дополнительных заданий были реализованы:

- **Группа А** – метод Numbered(), добавляющий в вывод нумерацию строк.
- **Группа Б** – метод SaveToFile(string path), сохраняющий сформированный отчёт в текстовый файл.
- **Группа В** – метод Footer(string label), добавляющий в конце отчёта итоговую строку (например, «Всего записей: N»).
- **Группа Г** – пункт меню «Фильтр по проекту», позволяющий вывести только задачи, принадлежащие выбранному проекту.

Все эти возможности интегрированы в основную программу и демонстрируются в соответствующих отчётах и пунктах меню.

Также в программе реализованы три обязательных SQL-запроса для формирования отчётов:

1. Полный список задач с названиями проектов (с использованием JOIN и сортировкой по названию задачи).
2. Количество задач по каждому проекту (с использованием GROUP BY и COUNT(*)).
3. Средняя трудоёмкость задач по проектам (с использованием GROUP BY и AVG(hours)) с сортировкой по убыванию среднего значения.

Эти отчёты позволяют получать сводную информацию по данным и анализировать загрузку проектов.

Таким образом, в ходе выполнения работы было разработано полноценное консольное приложение, реализующее основные принципы объектно-ориентированного программирования, работу с реляционной базой данных SQLite, интерактивное консольное меню с CRUD-операциями, а также гибкую систему формирования отчётов на основе паттерна Fluent Interface с дополнительными возможностями нумерации, сохранения в файл, итоговых строк и фильтрации. Полученные навыки могут быть использованы при разработке более сложных информационных систем и приложений, работающих с данными.



Вывод программы:

```
УПРАВЛЕНИЕ ЗАДАЧАМИ

1 – Показать все проекты
2 – Показать все задачи
3 – Добавить задачу
4 – Редактировать задачу
5 – Удалить задачу
6 – Отчёты
7 – Фильтр по проекту (группа Г)
8 – Экспорт в CSV (группа Б)
0 – Выход

Ваш выбор: 1

---- Все проекты ----
[1] Веб-сайт
[2] Мобильное приложение
[3] Серверная платформа
[4] База данных
```

```
Ваш выбор: 2

---- Все задачи ----
[1] Разработка макета, проект #1, часов: 12
[2] Вёрстка главной страницы, проект #1, часов: 18
[3] Написание скриптов, проект #1, часов: 8
[4] Дизайн интерфейса, проект #2, часов: 16
[5] Интеграция API, проект #2, часов: 24
[6] Тестирование на эмуляторе, проект #2, часов: 10
[7] Настройка кластера, проект #3, часов: 30
[8] Мониторинг и логирование, проект #3, часов: 15
[9] Документация, проект #3, часов: 6
[10] Проектирование схемы, проект #4, часов: 14
[11] Оптимизация запросов, проект #4, часов: 22
[12] Резервное копирование, проект #4, часов: 9
```

```
Ваш выбор: 3

---- Добавление задачи ----
Доступные проекты:
[1] Веб-сайт
[2] Мобильное приложение
[3] Серверная платформа
[4] База данных
ID проекта: 1
Название задачи: Майнинг
Трудоёмкость (часы): 8
Задача добавлена.
```

Ваш выбор: 5

---- Удаление задачи ----

Введите ID задачи: 13

Удалить «Майнинг»? (да/нет): да
Задача удалена.

Ваш выбор: 6

--- Отчёты ---

- 1 - Список задач с названиями проектов
- 2 - Количество задач по проектам
- 3 - Средняя трудоёмкость по проектам
- 0 - Назад

Ваш выбор: 3

=== Средняя трудоёмкость по проектам (часы) ===

Проект	Среднее часов

Серверная платформа	17
Мобильное приложение	16.7
База данных	15
Веб-сайт	12.7

--- Отчёты ---

- 1 - Список задач с названиями проектов
- 2 - Количество задач по проектам
- 3 - Средняя трудоёмкость по проектам
- 0 - Назад

Ваш выбор: 0

Ваш выбор: 8

Проекты экспортированы в: /home/ser/architecture_DZ2/Homework2_Variant20/bin/Debug/net8.0/projects_export.csv
Задачи экспортированы в: /home/ser/architecture_DZ2/Homework2_Variant20/bin/Debug/net8.0/tasks_export.csv

